ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 02** **Tổng số trang: 01**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng 01 trang A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Thị Thảo	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (*3 điểm*)

Cho một vỏ trụ dài vô hạn có trục trùng với trục $+z$, có bán kính trong a=3cm và bán kính ngoài b=6cm, đặt trong chân không. Trong miền $a<\rho<b$, mật độ điện tích khối là $\rho_v=10^{-3}\rho$ C/m^3; ở ngoài miền này có $\rho_v=0$.

a) Tính vector chuyển dịch điện tại các mặt trụ có bán kính ρ= 4cm và ρ= 7cm.

b) Tính điện thế tại mặt trụ có bán kính ρ=4cm biết điện thế bằng 0 tại mặt trụ có bán kính ρ=8cm.

Câu 2 (*3 điểm*)

Cho tụ điện phẳng với các mặt dẫn song song với mặt phẳng Oxy. Biết diện tích bản tụ S=1m^2, khoảng cách hai mặt dẫn d=5mm, điện thế tại z=0 là 110V, tại $z=d$ là 10V.

a) Giả sử vùng cách điện có hằng số điện môi $\varepsilon_1=\varepsilon_0$, với $\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}$F/m. Tính điện thế tại z=2mm và điện dung của tụ điện.

b) Giả sử chia tụ điện thành hai nửa (giữ nguyên d): Vùng diện tích S_1=0.3m^2 giữ nguyên hằng số điện môi $\varepsilon_1=\varepsilon_0$, vùng còn lại thay bằng lớp điện môi có $\varepsilon_2=3\varepsilon_0$. Tính điện dung của hai tụ điện nói trên.

c) Tìm S_1 trong ý (b) để điện dung của tụ điện trong miền ε_2 bằng hai lần điện dung của tụ điện trong miền ε_1.

Câu 3 (*3 điểm*)

Cho một cáp đồng trục dài vô hạn, trục trùng với trục z. Lõi trong có bán kính a=2cm; vỏ ngoài có bán kính trong b=5cm và bán kính ngoài c=6cm. Dòng điện I=5A chạy bên trong lõi theo hướng trục $+z$.

a) Giả sử vùng cách điện $a<\rho<b$ có hệ số từ thẩm $\mu_1=\mu_0$, với $\mu_0=1.26\times10^{-6}$H/m. Tính điện cảm trên đơn vị dài và từ thông trên 1m dài ở vùng cách điện trên.

b) Giả sử vùng cách điện chia ra làm hai vùng: vùng bán kính từ a đến b_1=4cm giữ nguyên $\mu_1=\mu_0$, từ b_1 đến b thay bằng vật liệu có $\mu_2=3\mu_0$. Tính điện cảm trên trên đơn vị dài do từ trường trong vùng cách điện.

c) Giả sử giữ nguyên bán kính, nhưng chia vùng cách điện thành hai phần theo góc: từ 0 đến 90° giữ nguyên $\mu_1=\mu_0$, từ 90° đến 360° thay bằng $\mu_2=3\mu_0$.. Tính từ thông trên 1m dài ở vùng cách điện trên.

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------